

MASTER MÉCEN
Université de Tours

Mobilité professionnelle et trajectoires salariales en France

Une analyse économétrique de l'effet de la mobilité externe sur les salaires

Présenté par :

Chloé MARTIN
Ilayda YILMAZ
Thomas BARAT

Année universitaire 2025–2026

Résumé

Cet article examine l'impact de la mobilité professionnelle externe sur les trajectoires salariales en France, à partir des données de l'Enquête Emploi (Insee, 2014). L'identification de l'effet causal de la mobilité se heurte classiquement à un biais d'endogénéité lié à l'auto-sélection des travailleurs. Pour y remédier, nous mobilisons l'approche de Lewbel (2012), qui exploite l'hétéroscédasticité des termes d'erreur afin de générer des instruments internes. La validité de cette méthode pour les régresseurs binaires a notamment été discutée et établie par Lewbel (2018).

Nos estimations par variables instrumentales mettent en évidence un effet de la mobilité plus élevé que celui obtenu par les moindres carrés ordinaires, suggérant la présence d'un biais d'atténuation dans les modèles standards. L'analyse révèle également une forte hétérogénéité selon le genre : si la mobilité est associée à une progression salariale pour l'ensemble de l'échantillon, les gains apparaissent nettement plus élevés pour les hommes que pour les femmes.

Ces résultats suggèrent que le changement d'employeur constitue un levier important de valorisation du capital humain. Toutefois, leur ampleur invite à une interprétation prudente, dans la mesure où elle peut refléter en partie des mécanismes de sélection ou des spécificités liées à la stratégie d'identification. Dans cette perspective, la mobilité apparaît moins comme une source autonome de gains salariaux que comme un mécanisme permettant de révéler et de valoriser les différences de capital humain entre individus.

Table des matières

1	Introduction	1
2	Revue de Littérature	2
2.1	Les fondements théoriques	2
2.2	Résultats empiriques	3
3	Données	5
3.1	Échantillon	5
3.2	Statistiques descriptives	6
4	Modèles économétriques et résultats	8
4.1	Les déterminants du salaire : une estimation MCO	8
4.2	Correction du biais d'endogénéité : l'approche de Lewbel	11
4.3	La décomposition d'Oaxaca-Blinder	15
5	Conclusion	18
	Sources et Références	20
	Annexes	21
A	Annexes documentaires et méthodologiques	21
B	Annexes théoriques	22
B.1	L'équation de salaire de Simonnet (1996) et la théorie du capital humain .	22
B.2	Intégration de l'ancienneté par Simonnet (1996) dans l'équation de salaire .	22
B.3	Le modèle de décision de migrer par Margirier (2006)	22
B.4	Correction du biais de sélection dans les équations de salaire Margirier (2006)	23
B.5	Décomposition de l'écart salarial (Margirier, 2006)	24

1 Introduction

La mobilité professionnelle est au cœur des trajectoires sur le marché du travail. Qu'elle soit de nature géographique, sectorielle ou liée à un changement d'entreprise, elle favorise une meilleure adéquation entre les compétences et les emplois. À ce titre, elle constitue un levier majeur d'amélioration des salaires et des conditions de travail.

Toutefois, ses effets ne sont pas systématiquement positifs. Ils varient selon le profil des travailleurs, le type de mobilité et le contexte économique. Analyser ces dynamiques est donc crucial pour comprendre le fonctionnement du marché de l'emploi et la persistance des inégalités salariales.

Cette dynamique est confirmée par les chiffres récents de l'Insee (Fabre and Pipaud, 2025), qui illustrent l'ampleur du phénomène. En 2024, 15,9 % des salariés du secteur privé ont quitté leur entreprise. Si ce chiffre marque un léger recul par rapport à 2023 (-2,4 points), il signale surtout un retour aux niveaux d'avant la crise sanitaire du Covid-19. Parmi ces actifs mobiles, une large majorité (7,1 %) a rejoint une autre entreprise privée, tandis qu'une minorité s'est tournée vers le secteur public (0,6 %) ou l'entrepreneuriat (0,8 %).

L'impact sur la rémunération reste contrasté. À court terme, changer d'employeur entraîne souvent une baisse de salaire la première année, due à la perte de capital humain spécifique à l'ancienne entreprise. Cependant, à l'horizon de deux ans, la tendance s'inverse : les salariés mobiles enregistrent une hausse moyenne de 3,7 %, contre seulement 1 % pour ceux restés en poste. Ces gains sont toutefois hétérogènes : ils profitent davantage aux jeunes actifs et aux salariés en CDD qu'aux profils seniors ou déjà très bien rémunérés.

Dans ce contexte, une question centrale se pose : *quel est l'effet de la mobilité sur les salaires, et comment mesurer correctement cet effet en tenant compte des trajectoires individuelles ?*

Pour y répondre, ce papier s'appuie sur les données de l'Enquête Emploi de l'Insee 2014. Le choix de cette base permet d'appliquer trois approches économétriques complémentaires. Dans un premier temps, nous estimons une fonction de gains de Mincer (1974) par les moindres carrés ordinaires (MCO) afin d'identifier les déterminants du salaire. Pour corriger les biais d'endogénéité entre la mobilité et la rémunération, nous utilisons ensuite la méthode des variables instrumentales proposée par Lewbel (2012). Enfin, cette analyse est approfondie par une décomposition d'Oaxaca (1973) et Blinder (1973) afin d'identifier l'origine des écarts de salaires entre les mobiles et les non-mobiles.

Nos résultats suggèrent que la mobilité exerce un effet positif sur les salaires, particulièrement lorsque l'on corrige les biais liés à la formation et à l'expérience. L'analyse révèle également une disparité de genre : les gains associés à la mobilité apparaissent plus marqués pour les hommes que pour les femmes.

Pour détailler ces mécanismes, cette étude s'articule autour de quatre axes principaux. La section 2 présente le cadre théorique ainsi que les résultats empiriques. La section 3 décrit les données et l'échantillon retenu. La section 4 expose la stratégie économétrique. Enfin, la section 5 synthétise les résultats obtenus.

2 Revue de Littérature

L'analyse du lien entre mobilité professionnelle et salaire mobilise deux cadres théoriques majeurs : la théorie du capital humain et la théorie de l'appariement (« job matching »).

2.1 Les fondements théoriques

Du capital humain à l'appariement

La théorie du capital humain, développée par Becker (1975), repose sur l'idée que les individus investissent dans leur propre productivité via l'éducation et l'expérience. Dans ce cadre, le salaire est perçu comme le rendement économique de ce stock de capacités. Cette approche est formalisée par Simonnet (1996) à travers une fonction de gains de Mincer (1974) reliant le logarithme du salaire au niveau d'études et à l'expérience accumulée (voir Annexe B.1).

Dans cette perspective, Simonnet (1996) propose une extension essentielle en distinguant deux formes d'accumulation :

- **Le capital humain général** : il regroupe les compétences transférables et valorisables chez n'importe quel employeur.
- **Le capital humain spécifique** : il correspond aux savoir-faire dont la valeur est spécifique à l'entreprise actuelle.

Simonnet (1996) montre que l'introduction de la variable d'ancienneté dans l'équation de salaire permet de mesurer l'accumulation de compétences propres à l'entreprise et d'en évaluer l'impact direct sur la rémunération (voir Annexe B.2).

Ce cadre théorique fait également le lien avec la théorie de l'appariement (« job matching ») de Jovanovic (1979). Selon cette approche, la relation d'emploi est un processus d'apprentissage mutuel : au fil du temps, le salarié et l'entreprise découvrent la qualité de leur collaboration. Un appariement réussi favorise la stabilité et la progression salariale. À l'inverse, un appariement imparfait peut conduire à la mobilité professionnelle.

L'ancienneté ne représente donc plus seulement un stock de compétences, mais devient un indicateur de la qualité de l'adéquation entre le travailleur et son poste. La mobilité apparaît alors comme un mécanisme d'ajustement visant à corriger les écarts entre les caractéristiques du travailleur et les exigences de l'emploi.

Dans ce contexte, la mobilité offre aux individus l'opportunité d'accéder à des emplois mieux adaptés ou à des marchés plus dynamiques, capables de mieux rémunérer leur capital humain.

Typologie des mobilités

La littérature distingue généralement trois formes de mobilité professionnelle susceptibles d'avoir des effets différenciés sur les salaires :

- **La mobilité inter-entreprise** : elle peut engendrer une perte de salaire temporaire par la destruction du capital humain spécifique, mais permet souvent d'accéder à une meilleure rémunération du capital général (Simonnet, 1996).
- **La mobilité intra-entreprise** : souvent synonyme de promotion, elle valorise le capital spécifique tout en actant une montée en responsabilités (Simonnet, 1996).
- **La mobilité géographique** : selon Margirier (2006), elle constitue un investissement visant des marchés plus dynamiques, bien que ses rendements restent hétérogènes selon le profil des actifs.

Cadre méthodologique

Si ces théories s'accordent sur le rôle central de la mobilité, sa mesure empirique soulève des défis méthodologiques majeurs. Kramarz (2003) souligne ainsi que l'analyse a dû s'affiner pour isoler l'effet réel de la mobilité du **biais d'endogénéité** : ce phénomène où les caractéristiques inobservées des individus (ambition, réseau) influencent simultanément leur propension à bouger et leur niveau de salaire.

Initialement, les travaux reposaient sur des estimations par Moindres Carrés Ordinaires (MCO). Si ces approches pionnières (Baudelot 1982) ont permis de quantifier les corrélations entre trajectoires et salaires, elles peinent à établir un lien de causalité, car elles risquent d'attribuer à la mobilité un gain qui relève en réalité de la productivité intrinsèque du travailleur. Pour dépasser cette limite, le recours aux données de panel a permis de neutraliser cette hétérogénéité inobservée en comparant le salarié à lui-même avant et après sa mobilité (Guillotin et Lollivier).

Enfin, les approches structurelles (Margirier, 2006) ont apporté une dimension cruciale en modélisant la décision de mobilité comme un arbitrage coût-bénéfice. Dans ce cadre, l'individu n'opte pour le changement d'entreprise que si le gain anticipé excède l'ensemble des coûts associés à la mobilité. Ces coûts ne se limitent pas à une dimension financière, mais incluent également des coûts sociaux, familiaux et psychologiques. La décision de mobilité s'inscrit ainsi dans un arbitrage global, où le salaire ne constitue qu'une composante parmi d'autres. Cette modélisation permet de corriger le biais d'auto-sélection.

2.2 Résultats empiriques

La littérature empirique met généralement en évidence un effet positif de la mobilité sur les salaires, tout en révélant une forte hétérogénéité selon les profils et les stratégies de carrière adoptées.

Les travaux de Simonnet (1996) illustrent à partir d'un MCO comment les mécanismes de progression diffèrent selon le genre. Pour les hommes, la hausse de salaire est principalement portée par la mobilité intra-entreprise. Ce résultat valide l'importance des promotions internes et de la valorisation du capital humain spécifique. À l'inverse, les femmes tirent un meilleur profit de la mobilité externe (changement d'employeur). Dans leur cas, rester longtemps chez le même employeur semble moins valorisé, rendant la stabilité professionnelle plus pénalisante pour leur dynamique salariale que pour celle des hommes.

Toutefois, les constats issus de régressions MCO doivent être nuancés. Ces modèles peinent à isoler l'effet propre de la mobilité du biais de sélection. En effet, les individus qui investissent le plus dans leur capital humain (formation, expérience) sont souvent les mêmes qui accèdent aux salaires élevés. Sans correction, l'effet de la mobilité risque d'être surestimé, car il capte en réalité une productivité individuelle inobservée.

La mobilité géographique joue également un rôle clé. Margirier (2006) confirme l'existence d'un effet de sélection positif : les migrants perçoivent en moyenne 17,08 % de plus que les non-migrants, mais cet avantage est porté par les individus possédant déjà les caractéristiques les plus favorables (diplôme, âge). La décomposition de cet écart montre que si l'avantage brut est significatif, il découle largement d'un processus de sélection où les plus qualifiés optimisent leur capital humain. En définitive, le gain économique de la mobilité résulte d'un arbitrage avec les coûts sociaux et familiaux, freinant souvent les transitions malgré les bénéfices salariaux potentiels.

3 Données

L'analyse empirique de ce travail repose sur l'exploitation de l'Enquête Emploi en continu (EEC) de l'Insee pour l'année 2014. Cette base constitue la référence statistique nationale pour mesurer l'activité, le chômage et l'inactivité selon les normes du Bureau International du Travail (BIT). Sa richesse réside dans une dimension transversale et longitudinale robuste, couvrant l'ensemble de la France hors Mayotte. La population cible se compose d'individus âgés de 15 ans ou plus résidant en ménages ordinaires.

Le dispositif de collecte repose sur un échantillon aréolaire de logements interrogés pendant six trimestres consécutifs selon un schéma de rotation par sixième. Cette structure permet de suivre les trajectoires individuelles avec précision. Pour les besoins de cette étude, nous exploitons les données annuelles qui agrègent environ 524 000 individus. Il convient de souligner que l'édition 2014 bénéficie de la rénovation du questionnaire opérée en 2013, laquelle a significativement amélioré la fiabilité des déclarations relatives aux professions, aux diplômes et aux revenus.

3.1 Échantillon

Dans le cadre de ce mémoire, la mobilité est appréhendée à travers la situation professionnelle antérieure à l'emploi occupé (variable décrivant la situation un an avant l'enquête). Nous utilisons la variable permettant d'identifier les individus ayant déclaré avoir été « salariés dans une autre entreprise » avant leur poste actuel. Cette modalité nous permet d'isoler la mobilité inter-entreprise et de l'analyser comme un changement d'employeur distinct d'une promotion interne ou d'un retour à l'emploi après une période d'inactivité.

Afin de garantir la validité des estimations économétriques, un travail de nettoyage et de filtrage a été réalisé pour passer de la base de données globale à notre échantillon d'étude. Ce processus s'est articulé autour de trois étapes de sélection.

Dans un premier temps, l'échantillon a été restreint aux seuls individus salariés, qu'ils appartiennent au secteur privé ou public, excluant de fait les indépendants et les chômeurs pour rester en cohérence avec l'analyse des gains salariaux.

Ensuite, un contrôle de cohérence a été appliqué afin d'éliminer les déclarations erronées ou les valeurs aberrantes (notamment les codes de non-réponse de l'Insee). Ce filtrage repose sur le SMIC horaire net en vigueur en 2014 : seuls ont été conservés les individus dont le salaire mensuel déclaré est supérieur ou égal au seuil légal calculé au prorata de leur durée hebdomadaire de travail (hhc), selon la condition : $salaire \geq 6,95 \times hhc \times 4$. Cette étape permet d'écarter les salaires manifestement sous-déclarés qui fausseraient les moyennes.

Enfin, conformément à la littérature, nous avons retenu un ensemble de variables explicatives pour capturer la diversité des profils. Celles-ci incluent des caractéristiques individuelles (âge, sexe, niveau d'éducation), des facteurs liés à l'emploi (ancienneté, secteur, catégorie socio-professionnelle) ainsi que la localisation géographique (région de résidence).

Les observations présentant des valeurs manquantes pour les variables explicatives clés ont été écartées afin de travailler sur un échantillon complet. À l'issue de ces traitements, l'échantillon final comprend **27 431 individus**. Pour les besoins de la modélisation, les variables catégorielles ont été transformées en variables indicatrices (*dummies*).

Avant de procéder à l'estimation économétrique du rendement de la mobilité, il convient d'analyser la structure de cet échantillon à travers des statistiques descriptives. L'étude des statistiques descriptives permettra notamment de comparer les profils des individus mobiles et non-mobiles afin de déceler d'éventuels effets de structure.

3.2 Statistiques descriptives

L'analyse des statistiques descriptives permet de dresser un premier portrait de notre échantillon et de mettre en lumière les disparités brutes avant toute estimation économétrique.

Le tableau 1 présente les caractéristiques moyennes des 27 431 individus retenus, en distinguant les travailleurs non-mobiles (54,8 %) des travailleurs mobiles (45,2 %). Cette répartition équilibrée assure une base solide pour les comparaisons de groupes.

TABLE 1 – Statistiques descriptives

Variables	Ensemble		Non-mobiles		Mobiles		Différence
	Moy.	é.type	Moy.	é.type	Moy.	é.type	
Âge	42,03	11,3	40,99	11,78	43,28	10,54	−2,283***
Salaire (en €)	1900,83	2113,98	1800,14	1567,52	2023,1	2623,93	−222,963***
Sexe (Femme)	0,507		0,555		0,449		0,1053***
Public	0,258		0,301		0,206		0,0951***
<i>Ancienneté :</i>							
Moins d'un an	0,112		0,133		0,087		0,0465**
Entre 1 et 5 ans	0,234		0,23		0,24		−0,0094
Entre 5 et 10 ans	0,171		0,153		0,193		−0,04***
10 ans et plus	0,483		0,484		0,481		0,0028
<i>Diplôme :</i>							
Sans diplôme	0,128		0,124		0,133		−0,0088*
< Bac	0,302		0,275		0,336		−0,0611***
Bac	0,195		0,202		0,186		0,0162**
Bac +2	0,161		0,158		0,165		−0,0068
Bac +3/4	0,095		0,12		0,07		0,0466***
Bac +5	0,118		0,124		0,11		0,0138**
<i>Région de résidence :</i>							
Île-de-France	0,177		0,169		0,188		−0,0183***
Nord	0,283		0,286		0,28		0,0058
Ouest	0,163		0,161		0,165		−0,0043
Sud	0,304		0,298		0,31		−0,0121*
Outre-Mer	0,073		0,086		0,057		0,0289***
<i>Catégorie socio-professionnelle :</i>							
Ouvriers	0,224		0,199		0,254		−0,0549***
Cadres	0,171		0,169		0,173		−0,0038
Employés	0,325		0,348		0,297		0,0516***
Professions Intermédiaires	0,279		0,283		0,275		0,0072
N	27 431		15 043		12 388		
%	100,0		54,8		45,2		

Note : Les écarts-type sont indiqués pour les variables quantitatives.

Profils démographiques et familiaux

L'âge moyen des individus est de 42 ans. On observe que les individus mobiles sont significativement plus âgés que les non-mobiles (43,3 ans contre 41 ans), ce qui peut suggérer que la mobilité captée dans cet échantillon correspond à des transitions de milieu de carrière. Par ailleurs, les femmes et les salariés du secteur public présentent une propension plus faible à la mobilité externe, confirmant les tendances observées dans la littérature.

Analyse des revenus et du capital humain

Concernant les salaires, une prime brute en faveur de la mobilité se dessine nettement. Le salaire mensuel moyen des mobiles s'élève à 2 023 euros, contre 1 800 euros pour les non-mobiles, soit un écart de 223 euros (significatif au seuil de 1 %). Toutefois, la dispersion des salaires (écart-type) est nettement plus forte chez les mobiles, illustrant l'hétérogénéité des trajectoires : si le changement d'entreprise est souvent synonyme de gain, il comporte une variabilité accrue selon les profils.

Au niveau de l'éducation, les mobiles sont proportionnellement plus nombreux parmi les diplômés de niveau « inférieur au Bac », tandis que les diplômés du supérieur (Bac+3 à Bac+5) sont légèrement plus représentés chez les non-mobiles. Enfin, la structure géographique montre que la région Nord et l'Île-de-France restent des bassins de mobilité privilégiés.

En somme, ces statistiques mettent en évidence des différences structurelles majeures. Toutefois, ces écarts bruts ne permettent pas d'isoler l'effet causal de la mobilité. La suite de ce travail visera, par l'utilisation de modèles économétriques, à déterminer si cette prime de 223 euros persiste une fois les caractéristiques individuelles et les biais contrôlés.

4 Modèles économétriques et résultats

Dans cette section, nous présentons les résultats des différentes estimations réalisées afin d'isoler l'effet propre de la mobilité externe sur les salaires. La stratégie retenue repose sur trois approches complémentaires, chacune répondant à un objectif analytique précis :

- **L'estimation par les Moindres Carrés Ordinaires (MCO)** : Elle constitue notre point de référence. Elle permet d'évaluer l'association statistique entre mobilité et salaire en contrôlant par les caractéristiques observables (éducation, expérience, secteur).
- **L'approche par variables instrumentales de Lewbel (2012)** : Elle vise à traiter le biais d'endogénéité. Puisque la mobilité est un choix, les estimations précédentes peuvent être biaisées par des facteurs inobservés. La méthode de Lewbel permet d'identifier un effet causal même en l'absence d'instrument externe classique.
- **La décomposition d'Oaxaca-Blinder** : Cet outil permet de « découper » l'écart de salaire brut de 223 euros identifié précédemment. L'objectif est de déterminer si cet écart provient d'un effet de structure (les mobiles ont de meilleurs diplômes) ou d'un effet de rendement (le marché paye mieux la mobilité).

4.1 Les déterminants du salaire : une estimation MCO

Nous estimons dans un premier temps une équation de salaire de type Mincer, étendue aux caractéristiques de mobilité, conformément aux travaux de Simonnet (1996). L'utilisation du logarithme népérien du salaire mensuel ($\ln(\text{salaire})$) comme variable dépendante permet d'interpréter les coefficients en termes de variations relatives (pourcentages) et de corriger l'asymétrie de la distribution salariale.

L'originalité de notre approche consiste à estimer ce modèle sur l'échantillon global, puis de manière différenciée par sexe. Cette décomposition permet d'observer si les rendements des attributs productifs (diplôme, expérience) et, surtout, le rendement de la mobilité externe, divergent entre les hommes et les femmes.

La spécification du modèle économétrique est présentée ci-dessous :

$$\begin{aligned} \ln(\text{salaire}_i) = & \gamma \text{mobile}_i + \beta_0 + \beta_1 \text{age}_i + \beta_2 \text{femme}_i + \beta_3 \text{public}_i + \beta_4 \text{nat_fr}_i \\ & + \sum_{j=1}^4 \delta_j \text{région}_{i,j} + \sum_{k=1}^3 \theta_k \text{Ancienneté}_{i,k} \\ & + \sum_{l=1}^5 \lambda_l \text{diplôme}_{i,l} + \sum_{m=1}^3 \phi_m \text{CSP}_{i,m} + \varepsilon_i \end{aligned} \quad (1)$$

Le paramètre d'intérêt, γ , mesure l'effet de la mobilité inter-entreprise toutes choses égales par ailleurs. Pour isoler cet effet, le modèle neutralise les différences de capital humain (diplôme, âge, expérience) et de structure d'emploi (catégorie socio-professionnelle, secteur public/privé, région). Nous introduisons également des variables d'ancienneté pour tester l'hypothèse de Simonnet (1996) sur la perte potentielle de capital spécifique lors d'un changement d'employeur.

Le terme d'erreur ϵ_i capte les facteurs inobservés, tels que les aptitudes intrinsèques ou la motivation. Les résultats de ces estimations, déclinés par genre, sont synthétisés dans le Tableau 2.

TABLE 2 – Résultats des estimations MCO

	<i>Variable dépendante : Log du salaire mensuel</i>		
	Total (1)	Femmes (2)	Hommes (3)
Constant	6.152*** (0.037)	5.713*** (0.057)	6.267*** (0.046)
Âge	0.002*** (0.0003)	-0.0004 (0.0004)	0.005*** (0.0003)
Femme	-0.220*** (0.005)		
Public	0.023*** (0.006)	0.056*** (0.008)	-0.037*** (0.008)
Nationalité française	0.090*** (0.011)	0.140*** (0.018)	0.051*** (0.014)
<i>Régions</i>			
Île-de-France	ref.	ref.	ref.
Nord	-0.118*** (0.007)	-0.168*** (0.011)	-0.062*** (0.009)
Ouest	-0.145*** (0.008)	-0.166*** (0.013)	-0.116*** (0.011)
Sud	-0.121*** (0.007)	-0.159*** (0.011)	-0.076*** (0.009)
Outre-Mer	-0.040*** (0.011)	-0.027* (0.016)	-0.055*** (0.014)
<i>Ancienneté</i>			
moins d'un an	ref.	ref.	ref.
entre 1 et 5 ans	0.094*** (0.009)	0.099*** (0.013)	0.094*** (0.011)
entre 5 et 10 ans	0.189*** (0.009)	0.211*** (0.014)	0.167*** (0.012)
10 ans et plus	0.338*** (0.009)	0.384*** (0.014)	0.288*** (0.011)
<i>Diplôme</i>			
sans diplôme	ref.	ref.	ref.
< Bac	0.164*** (0.008)	0.240*** (0.013)	0.088*** (0.010)
Bac	0.231*** (0.009)	0.322*** (0.014)	0.142*** (0.011)
Bac +2	0.316*** (0.010)	0.414*** (0.016)	0.205*** (0.013)
Bac +3/4	0.301*** (0.012)	0.402*** (0.017)	0.186*** (0.015)
Bac +5	0.441*** (0.012)	0.539*** (0.019)	0.335*** (0.015)
<i>Catégorie socio-professionnelle :</i>			
Ouvriers	ref.	ref.	ref.
Cadres	0.459*** (0.010)	0.498*** (0.019)	0.487*** (0.012)
Employés	-0.071*** (0.007)	-0.006 (0.014)	-0.051*** (0.010)
Professions Intermédiaires	0.148*** (0.008)	0.202*** (0.016)	0.146*** (0.009)
mobile	0.093*** (0.005)	0.091*** (0.007)	0.088*** (0.006)
Observations	27,431	13,909	13,522
R ²	0.438	0.399	0.440
Adjusted R ²	0.438	0.398	0.439
Residual Std. Error	0.394	0.425	0.350
F Statistic	1,068.370***	485.644***	558.938***

Note : *p<0.1 ; **p<0.05 ; ***p<0.01

Le rendement de la mobilité et de l'ancienneté

La variable d'intérêt, la mobilité externe, affiche un coefficient positif et hautement significatif dans toutes les spécifications. À caractéristiques égales, un individu mobile bénéficie d'une prime salariale de 9,3 % par rapport à un sédentaire. Ce rendement est légèrement supérieur pour les femmes (9,1 % contre 8,8 % pour les hommes), confirmant que le changement d'employeur est un levier de progression efficace pour les deux sexes.

En parallèle, l'ancienneté valide la théorie du capital humain spécifique : la rémunération croît de manière monotone avec le temps passé dans l'entreprise. L'écart est particulièrement frappant pour les salariés ayant plus de 10 ans d'ancienneté, qui perçoivent 33,8 % de plus que les nouveaux entrants (moins d'un an). Cette valorisation de la stabilité est plus intense chez les femmes (+ 38,4 %), suggérant que la fidélité à l'entreprise est pour elles un gage de progression salariale crucial.

Capital humain et structure socioprofessionnelle

Conformément aux attentes, le niveau d'éducation reste le principal moteur de la rémunération, avec une prime de 44,1 % pour les diplômés de niveau Bac+5 comparativement aux non-diplômés. Cependant, ce rendement est asymétrique selon le genre : il s'avère nettement plus élevé chez les femmes. Alors que le gain associé à un Bac+5 s'établit à 33,5 % pour les hommes, il grimpe à 53,9 % pour les femmes. Cette disparité indique que le diplôme constitue un levier de protection et de progression plus déterminant pour les femmes, agissant comme un gage de compétence indispensable à leur ascension salariale.

Les catégories socioprofessionnelles confirment une hiérarchie marquée : les cadres perçoivent une prime de 46 % par rapport aux ouvriers. À l'inverse, la catégorie « Employés » présente un coefficient négatif pour les hommes, soulignant une position relative moins favorable que celle des ouvriers sur le marché du travail masculin.

Disparités démographiques et sectorielles

Le modèle révèle des écarts structurels persistants. À profil identique, les femmes perçoivent 22 % de moins que les hommes, un résultat qui justifie l'intérêt d'une analyse différenciée. L'âge, utilisé comme proxy de l'expérience, n'est significatif que pour les hommes, suggérant une valorisation plus systématique de l'expérience « brute » pour ces derniers.

Enfin, le secteur public joue un rôle de régulateur : il offre une prime de 5,6 % aux femmes par rapport au privé, tandis qu'il pénalise les hommes de -3,7 %. Cette divergence souligne la capacité du secteur public à mieux protéger ou valoriser les trajectoires salariales féminines. Les disparités régionales confirment par ailleurs l'hégémonie de l'Île-de-France, qui affiche des niveaux de salaire nettement supérieurs.

Si ces premières estimations MCO confirment l'existence d'une corrélation positive entre mobilité et salaire, elles ne permettent pas d'établir un lien de causalité strict. La décision de changer d'entreprise est un arbitrage individuel potentiellement corrélé à des facteurs inobservés (ambition, réseau, motivation). En d'autres termes, la variable de mobilité est suspectée d'endogénéité. Pour isoler l'effet "net" de la transition professionnelle, nous mobilisons la méthode de Lewbel (2012, 2018), qui permet de corriger ce biais en exploitant la structure statistique des données.

4.2 Correction du biais d'endogénéité : l'approche de Lewbel

L'approche classique pour corriger l'endogénéité de la variable mobilité nécessite un instrument externe à la fois pertinent et exogène. Dans notre étude, la variable binaire sur la *présence d'enfants dans le ménage* s'est révélée être un instrument faible, sa corrélation avec la mobilité étant insuffisante pour garantir une identification robuste et pertinente.

Pour contourner l'absence d'instrument externe fort, nous mobilisons l'approche de Lewbel (2012). Cette méthode permet l'identification du modèle sans instrument externe en exploitant l'hétéroscédasticité des termes d'erreur de l'équation de sélection. Bien que certains auteurs aient initialement questionné l'application de cette méthode à des régresseurs binaires, Lewbel (2018) a formellement démontré que les hypothèses d'identification peuvent être satisfaites dans ce cas précis. En effet, le caractère binaire de la mobilité peut favoriser la présence d'hétéroscédasticité dans l'équation de première étape, ce qui constitue une condition favorable à l'application de la méthode.

L'identification repose sur l'hypothèse que les termes d'erreur de l'équation de mobilité présentent une hétéroscédasticité conditionnelle aux variables exogènes. La méthode de Lewbel construit des instruments internes Z_i en deux étapes :

On a :

$$\ln(\text{salaire}_i) = \gamma \text{mobilité}_i + X_i' \beta + \varepsilon_i \quad (2)$$

- On estime par MCO l'équation de la mobilité sur les variables exogènes X , ce qui permet d'obtenir les résidus $\hat{v}_i$:

$$\text{mobilité}_i = X_i' \alpha + v_i \quad (3)$$

$$\hat{v}_i = \text{mobilité}_i - X_i' \hat{\alpha} \quad (4)$$

- Les instruments sont ensuite construits en multipliant les variables exogènes centrées par ces résidus :

$$Z_i = (X_i - \bar{X}) \hat{v}_i \quad (5)$$

où X_i correspond aux variables exogènes centrées utilisées pour construire les instruments et $\hat{v}_i$ représente le résidu centré de l'équation de première étape.

Dans notre spécification, ces instruments internes sont construits à partir du secteur d'activité et des catégories socioprofessionnelles (CSP), tout en conservant la variable *présence d'enfant* comme instrument externe pour renforcer l'identification. L'estimation est réalisée avec la fonction *hetErrorsIV()* du package *REndo*.

Ces instruments sont valides sous certaines conditions, notamment si les variables exogènes sont non corrélées avec le terme d'erreur de l'équation de salaire et si l'hétéroscédasticité exploitée est effectivement liée à ces variables. Ces hypothèses, bien que plausibles, restent difficilement testables empiriquement.

Le tableau 3 présente les résultats de l'estimation par variables instrumentales via la méthode de Lewbel (2012). Cette approche permet d'obtenir un effet causal plus robuste en corrigeant le biais d'endogénéité identifié précédemment.

TABLE 3 – Résultats des estimations Lewbel (REndo)

	<i>Variable dépendante : Log du salaire mensuel</i>		
	Total (1)	Femmes (2)	Hommes (3)
Constant	6.707*** (0.046)	6.513*** (0.058)	6.688*** (0.072)
Âge	−0.01*** (0.0466)	−0.0011** (0.0006)	−0.001* (0.0008)
Femme	−0.168*** (0.0092)		
public (privé =0)	0.082*** (0.0102)	0.073*** (0.012)	0.046*** (0.015)
Nationalité française	0.074*** (0.0145)	0.128*** (0.019)	0.057*** (0.0213)
<i>Régions</i>			
Île-de-France	ref.	ref.	ref.
Nord	−0.091*** (0.009)	−0.157*** (0.012)	−0.035** (0.014)
Ouest	−0.126*** (0.010)	−0.1603*** (0.013)	−0.0908*** (0.0167)
Sud	−0.105*** (0.009)	−0.152*** (0.011)	−0.065*** (0.0145)
Outre-Mer	0.034** (0.016)	−0.005* (0.0205)	0.0479** (0.024)
<i>Ancienneté</i>			
moins d'un an	ref.	ref.	ref.
entre 1 et 5 ans	0.034*** (0.013)	0.082*** (0.016)	0.0058* (0.0198)
entre 5 et 10 ans	0.110*** (0.015)	0.192*** (0.017)	0.0401** (0.023)
10 ans et plus	0.321*** (0.011)	0.382*** (0.0138)	0.248*** (0.018)
<i>Diplôme</i>			
sans diplôme	ref.	ref.	ref.
< Bac	0.137*** (0.0108)	0.234*** (0.013)	0.047*** (0.0159)
Bac	0.232*** (0.011)	0.3208*** (0.014)	0.1543*** (0.0178)
Bac +2	0.304*** (0.012)	0.406*** (0.016)	0.214*** (0.0201)
Bac +3/4	0.360*** (0.016)	0.419*** (0.0205)	0.266*** (0.025)
Bac +5	0.465*** (0.015)	0.546*** (0.019)	0.374*** (0.024)
<i>Catégorie socio-professionnelle :</i>			
Ouvriers	ref.	ref.	ref.
Cadres	0.447*** (0.012)	0.491*** (0.019)	0.4709*** (0.018)
Employés	−0.056*** (0.009)	−0.004* (0.014)	−0.0351** (0.015)
Professions Intermédiaires	0.142*** (0.0101)	0.199*** (0.016)	0.137*** (0.013)
mobile	0.7228*** (0.0767)	0.278*** (0.107)	0.9396*** (0.0969)
Observations	27,431	13,909	13,522
<i>Diagnostic tests :</i>			
Weak Instruments	36.003***	14.059***	26.564***
Wu-Hausman	109.367***	3.186**	190.640***
Sargan	5.713	7.125	5.972
R ²	0.098	0.3719	−0.3518
Adjusted R ²	0.097	0.3711	−0.3537
Residual Std. Error	0.4987	0.4341	0.5437
Wald test	658.9***	457.5***	231.9***

Note : *p<0.1 ; **p<0.05 ; ***p<0.01

Les coefficients étant estimés dans un modèle semi-logarithmique, les effets sont interprétés en pourcentage selon la transformation usuelle $e^\beta - 1$. Ainsi, le coefficient estimé pour la mobilité dans l'échantillon total ($\beta = 0,723$) correspond à une hausse salariale d'environ $e^{0,723} - 1 \approx 106\%$. Cette estimation suggère un effet positif substantiel de la mobilité externe sur les salaires une fois corrigé le biais d'endogénéité.

Ce résultat suggère un effet positif important de la mobilité sur les salaires. Toutefois, l'ampleur du coefficient invite à une interprétation prudente, dans la mesure où elle peut refléter en partie des mécanismes de sélection résiduels ou une sensibilité de l'estimateur aux conditions d'identification.

L'analyse par sexe révèle des disparités majeures :

- Pour les hommes (3) : La prime à la mobilité atteint un niveau exceptionnel avec un coefficient de 0,940 (soit une hausse de +156 %). Pour les profils masculins, le changement d'entreprise semble être le levier de progression salariale le plus puissant.
- Pour les femmes (2) : Bien que positif et significatif, l'effet est plus modéré (0,278, soit +32 %). Cela suggère que les femmes tirent un profit économique moindre de la mobilité externe, ou qu'elles font face à des barrières à l'entrée dans les segments de marché les plus rémunérateurs lors de leurs transitions.

La fiabilité de ces résultats est corroborée par les tests diagnostiques présentés en bas de tableau :

- *Test de Wu-Hausman* : Avec une statistique de 109,37 (Total) et 190,64 (Hommes), il rejette massivement l'hypothèse d'exogénéité. Cela confirme que la mobilité est endogène et que le recours aux instruments de Lewbel est méthodologiquement impératif.
- *Weak Instruments (F-test)* : Les valeurs (36,00 pour le total) sont largement supérieures au seuil de la règle empirique de 10. Les instruments construits à partir du secteur et des CSP sont donc puissants et pertinents.
- *Test de Sargan* : La p-valeur associée aux statistiques (5,71 pour le total) ne permet pas de rejeter l'hypothèse nulle de validité des instruments. Les instruments internes et l'instrument externe (présence d'enfants) sont donc exogènes au terme d'erreur du salaire.

Les variables de contrôle confirment les tendances classiques de l'économie du travail. On note une prime au secteur public (+8,2 %) et une pénalité de genre persistante : à caractéristiques égales, les femmes perçoivent 16,8 % de moins que les hommes. Le rendement de l'éducation reste le moteur principal de la structure salariale, un diplôme Bac+5 offrant une prime de 46,5 % par rapport aux non-diplômés. Enfin, l'ancienneté de plus de 10 ans apporte un gain de 32,1 %, validant l'importance de l'accumulation du capital humain spécifique au cours de la carrière.

En somme, l'approche de Lewbel révèle que l'effet de la mobilité était masqué par un biais d'atténuation dans les modèles classiques. Une fois ce biais corrigé, la mobilité apparaît comme un accélérateur salarial majeur, bien que son intensité soit trois fois plus élevée pour les hommes que pour les femmes. Cette divergence suggère que les trajectoires de carrière masculines bénéficient d'une meilleure valorisation de la prise de risque liée au changement d'employeur.

Une fois le problème d'endogénéité traité, il est nécessaire de comprendre les origines de l'écart salarial observé entre les mobiles et les non-mobiles à partir d'une méthode de décomposition de type Oaxaca-Blinder.

4.3 La décomposition d'Oaxaca-Blinder

Si les estimations des MCO et de la méthode des variables instrumentales (Lewbel) ont confirmé une corrélation positive entre mobilité et salaire, elles ne permettent pas de distinguer ce qui relève d'un « effet de composition » de ce qui relève d'un « effet de rendement ». Autrement dit, est-ce que les mobiles ont des profils plus avantageux ou c'est le marché qui rémunère mieux le fait de changer d'entreprise ?

Pour répondre à cette question, nous mobilisons la méthode de décomposition d'Oaxaca (1973) et Blinder (1973). Cette approche consiste à décomposer l'écart de salaire moyen observé entre le groupe des non-mobiles $\bar{w}_n$ et celui des mobiles $\bar{w}_m$ selon l'équation suivante :

$$\begin{aligned}\bar{w}_n - \bar{w}_m &= \hat{\beta}'_n \bar{X}_n - \hat{\beta}'_m \bar{X}_m + \hat{\beta}'_n \bar{X}_m - \hat{\beta}'_n \bar{X}_m \\ &= \underbrace{\bar{X}_m (\hat{\beta}'_n - \hat{\beta}'_m)}_{\text{Part inexpliquée}} + \underbrace{\hat{\beta}'_n (\bar{X}_n - \bar{X}_m)}_{\text{Part expliquée}}\end{aligned}\quad (6)$$

Dans cette équation 6, $\bar{X}_{m,n}$ représente le vecteur des caractéristiques moyennes (âge, diplôme, ancienneté, CSP, région, etc.) et $\hat{\beta}_{m,n}$ le vecteur des coefficients estimés, reflétant la rémunération de ces caractéristiques par le marché du travail.

Le cœur de cette méthode repose sur la construction d'un scénario contrefactuel. Puisque nous partons du groupe des non-mobiles comme référence, l'astuce mathématique consiste à créer un profil fictif : on prend les caractéristiques réelles des mobiles ($\bar{X}_m$) et on leur applique les coefficients estimés pour les non-mobiles ($\hat{\beta}'_n$). On répond ainsi à la question : « Quel serait le salaire des mobiles s'ils étaient rémunérés selon la structure salariale des non-mobiles ? ».

Ce salaire fictif (noté $\hat{\beta}'_n \bar{X}_m$) permet de diviser l'écart total en deux composantes :

- **La part expliquée (Effet de dotation)** : Cette composante de l'écart provient des différences de caractéristiques individuelles et de capital humain (diplôme, expérience, etc.). Elle reflète l'avantage lié au profil des individus.
- **La part inexpliquée (Effet de rendement)** : Cette composante provient d'une rémunération distincte des mêmes caractéristiques entre les deux groupes. Elle indique que le marché du travail valorise spécifiquement la mobilité (prime au mouvement).

Afin d'assurer la robustesse de nos conclusions, la décomposition est déclinée sous deux formes. Nous présentons d'abord une décomposition standard, faisant office de point de référence. Celle-ci est ensuite complétée par une estimation intégrant le contrôle de l'endogénéité via la méthode des doubles moindres carrés (DMC). Dans cette seconde configuration, nous mobilisons les instruments issus de la méthode de Lewbel (2012) ; ces derniers pallient les limites de l'instrument externe initial (*présence d'un enfant*), dont la faiblesse statistique compromettait la validité des tests de diagnostic classiques.

Ce tableau 4 présente les résultats de la décomposition d'Oaxaca (1973) et Blinder (1973) réalisée sur l'écart salarial entre les travailleurs non-mobiles et les mobiles. Les résultats sont présentés pour l'ensemble de l'échantillon.

TABLE 4 – Décomposition des écarts de salaire (Oaxaca-Blinder)

Variables	Sans Contrôle			Avec Contrôle		
	exp.	inexp.	tot.	exp.	inexp.	tot.
Constante	0	−0,3002	−0,3002	0	−0,5960	−0,5960
Variables	−0,0262	0,2062	0,1799	0,0108	0	0,0108
<i>dont :</i>						
relatives à l'individu*	−0,0166	0,0960	0,0794	0,0186	0	0,0186
relative à l'emploi**	−0,0096	0,1101	0,1005	−0,0078	0	−0,0078
Écart global			−0,1175			−0,5852

Note : Les résultats sont présentés avec et sans contrôle d'endogénéité.

* : variables individuelles (sexe, âge, nationalité, diplôme, région).

** : variables liées à l'emploi (secteur, ancienneté, CSP).

L'analyse de ces résultats met en lumière trois enseignements fondamentaux sur la dynamique des salaires et de la mobilité. Initialement, sans traitement de l'endogénéité, l'écart salarial en faveur des mobiles s'établit à 11,75 %. Toutefois, une fois le biais corrigé, cet écart s'accroît massivement pour atteindre 58,52 %. Cette divergence spectaculaire démontre que les estimations classiques souffraient d'un fort biais d'atténuation.

Ce biais suggère que, dans les données brutes, la mobilité est corrélée négativement à certains facteurs inobservés (comme un choc négatif sur le poste précédent ou une instabilité subie). En "nettoyant" la variable de mobilité grâce aux instruments de Lewbel, nous révélons la véritable ampleur de l'avantage salarial associé aux trajectoires mobiles.

Le passage au modèle corrigé modifie radicalement la lecture de la structure de l'écart :

- Sans contrôle : L'écart semblait provenir majoritairement de l'impact des coefficients (part inexpliquée). On pouvait alors conclure à l'existence d'une "prime de marché" arbitraire récompensant le simple fait de changer d'entreprise.
- Avec contrôle : L'impact des coefficients sur les variables devient virtuellement nul.

Ce résultat est crucial : il prouve qu'il n'existe pas de gain intrinsèque à la mobilité. Le marché ne rémunère pas plus généreusement un individu sous le seul prétexte qu'il est mobile. La disparition de la part inexpliquée indique que le modèle corrigé parvient à capturer l'intégralité des mécanismes de valorisation.

L'écart salarial est désormais porté quasi exclusivement par la part expliquée (effet de dotation). Les caractéristiques individuelles (diplôme, âge, expérience) voient leur contribution devenir positive (0,0186) et prépondérante.

À l'inverse, les variables strictement liées à l'emploi (secteur, CSP) conservent un impact négatif. Cela suggère que la prime à la mobilité est en réalité un effet de tri sélectionné : la mobilité n'est pas la cause de la hausse de salaire, mais le levier qui permet aux individus dotés du meilleur capital humain de rejoindre des postes où leur productivité est enfin correctement rémunérée.

En somme, les résultats suggèrent que la mobilité ne génère pas de valeur intrinsèque par un « bonus » de marché. Elle agit plutôt comme un mécanisme permettant aux individus dotés des meilleurs profils de révéler et de maximiser la rémunération de leur capital humain.

5 Conclusion

S'appuyant sur les cadres théoriques de Simonnet (1996), Kramarz (2003) et Margirier (2006), cette étude analyse l'impact de la mobilité professionnelle sur les salaires à partir des données de l'Enquête Emploi de l'Insee, en mobilisant plusieurs approches économétriques complémentaires.

Les résultats mettent en évidence un effet significatif de la mobilité sur la rémunération. Toutefois, cet effet apparaît fortement hétérogène selon le genre, les hommes bénéficiant de gains plus élevés que les femmes. Cette différence suggère que les trajectoires professionnelles et les opportunités associées à la mobilité restent structurées par des inégalités persistantes sur le marché du travail, et que les rendements de la mobilité dépendent fortement de l'accès différencié aux opportunités professionnelles.

Par ailleurs, l'analyse montre que, une fois le biais d'endogénéité pris en compte, l'écart salarial entre individus mobiles et non-mobiles s'explique principalement par les caractéristiques individuelles. La mobilité ne semble donc pas générer un gain intrinsèque autonome, mais agit davantage comme un mécanisme de révélation et de valorisation du capital humain préexistant.

Ces résultats contribuent à une meilleure compréhension du rôle de la mobilité dans les trajectoires salariales, en soulignant qu'elle constitue moins un levier universel d'augmentation des salaires qu'un processus différencié, dépendant des profils individuels et des conditions d'accès aux opportunités professionnelles.

Limites et perspectives de recherche

Malgré l'intérêt des résultats obtenus, plusieurs limites doivent être soulignées. Premièrement, le biais de sélection n'a pas pu être entièrement traité, dans la mesure où les individus ne sont pas affectés aléatoirement au statut de mobile ou de non-mobile. Comme le suggère la littérature, notamment Margirier (2006), l'intégration d'un modèle de sélection de type Heckman couplé à la décomposition constituerait une amélioration méthodologique pertinente, mais n'a pas pu être mise en œuvre dans le cadre de ce travail.

Deuxièmement, l'endogénéité de la mobilité demeure une question centrale. En l'absence de variables instrumentales externes pleinement satisfaisantes, l'étude a recours à l'approche de Lewbel (2012), qui permet de construire des instruments internes à partir de l'hétéroscédasticité des erreurs. Bien que cette méthode offre une solution crédible, elle repose sur des hypothèses spécifiques et peut être sensible aux conditions d'identification, ce qui peut notamment contribuer à amplifier l'ampleur des effets estimés et invite à interpréter les résultats avec prudence.

Troisièmement, les données utilisées ne permettent pas de distinguer finement les différentes formes de mobilité (volontaire ou contrainte, sectorielle ou géographique), ce qui peut masquer des effets hétérogènes selon les trajectoires individuelles.

Ces limites ouvrent plusieurs perspectives de recherche. L'exploitation de données plus récentes permettrait notamment d'intégrer les transformations du marché du travail liées à la crise du Covid-19 et au développement du télétravail. Par ailleurs, l'identification d'instruments externes plus robustes, ainsi que le recours à des modèles de sélection plus complets, contribueraient à renforcer la crédibilité causale des estimations.

En définitive, cette étude met en évidence le rôle central de la mobilité dans les trajectoires salariales, tout en soulignant que ses effets restent étroitement liés à des mécanismes de sélection et à des inégalités structurelles du marché du travail.

Références

- Becker, G. S. (1975). *Human Capital : A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*. University of Chicago Press, Chicago, 2nd edition.
- Blinder, A. S. (1973). Wage discrimination : Reduced form and structural estimates. *Journal of Human Resources*, 8(4) :436–455.
- Boutchenik, B., Coudin, É., and Maillard, S. (2019). Les méthodes de décomposition appliquées à l’analyse des inégalités. *Économie et Statistique*, 510(1) :123–141.
- Fabre, M. and Pipaud, B. (2025). En 2024, la vague de mobilité des salariés reflue. In *Emploi, chômage, revenus du travail*, Insee Références, pages 29–35. Insee.
- Glaude, M. (2024). Ancienneté, expérience et théorie dualiste du marché du travail : une étude sur données individuelles. Document de travail F2401, Insee.
- Heckman, J. J. (1979). Sample selection bias as a specification error. *Econometrica*, 47(1) :153–161.
- Jovanovic, B. (1979). Job matching and the theory of turnover. *Journal of Political Economy*, 87(5, Part 1) :972–990.
- Kramarz, F. (2003). Les origines et le développement des recherches sur les trajectoires professionnelles et les rémunérations salariales. *Revue économique*, 54(2) :257–266.
- Lemistre, P. and Plassard, J.-M. (2001). Stratégie de mobilité et rendements de l’ancienneté en france. *Revue d’économie politique*, 111(5) :749–775.
- Lewbel, A. (2012). Using heteroscedasticity to identify and estimate mismeasured and endogenous regressor models. *Journal of Business & Economic Statistics*, 30(1) :67–80.
- Lewbel, A. (2018). Identification and estimation using heteroscedasticity without instruments : The binary endogenous regressor case. *Economics Letters*, 165 :10–12.
- Margirier, G. (2006). Mobilité géographique et salaires à l’entrée sur le marché du travail. *Économie et Statistique*, 391(1) :53–71.
- Mincer, J. (1974). *Schooling, Experience, and Earnings*. National Bureau of Economic Research, New York.
- Neumann, S. and Oaxaca, R. L. (2004). Wage decompositions with selectivity-corrected wage equations : A methodological note. *Journal of Economic Inequality*, 2(1) :3–10.
- Oaxaca, R. (1973). Male-female wage differentials in urban labor markets. *International Economic Review*, 14(3) :693–709.
- Simonnet, V. (1996). *Mobilité professionnelle et salaire : différences entre hommes et femmes*. Thèse de doctorat en sciences économiques, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

A Annexes documentaires et méthodologiques

Données Statistiques

- **Insee (2014)** : Enquête Emploi (Fichier de données individuelles). Réalisée par la *Direction des Statistiques Démographiques et Sociales (DSDS)*, Division Emploi.

Crédits Iconographiques

- **Illustration de couverture** : Disponible sur : [istockphoto.com](https://www.istockphoto.com).
- **Identité visuelle (Logos)** :
 - Logo officiel de l'Université de Tours.
 - Logo du Master MÉCEN, Université de Tours.

Utilisation d'outils d'IAG

- "Peux-tu corriger les fautes sans toucher aux textes, que ce soit dans la forme ou le fond?"

B Annexes théoriques

B.1 L'équation de salaire de Simonnet (1996) et la théorie du capital humain

Le salaire potentiel d'un individu i à la période t est modélisé de la manière suivante :

$$\ln(E_{it}) = \ln E_{i0} + r_{is}S_i + r_{ie}Ex_{it} + u_{it} \quad (\text{B.1})$$

où :

- E_{it} : représente le salaire potentiel de l'individu i à la période t
- E_{i0} : correspond à la rémunération du capital humain inné de l'individu
- S_i : désigne le nombre d'années d'études suivies par i
- Ex_{it} : mesure l'expérience professionnelle connue par i jusqu'à la période t
- r_{is} et r_{ie} : représentent les rendements associés respectivement à l'éducation et à l'expérience
- u_{it} : est un terme d'erreur capturant les facteurs non observés.

B.2 Intégration de l'ancienneté par Simonnet (1996) dans l'équation de salaire

On intègre dans la fonction de gain l'ancienneté (ANC_i) dans l'entreprise afin de mesurer l'investissement en capital humain spécifique et calculer son apport sur le salaire.

$$\ln(E_{it}) = \ln(E_{i0}) + r_{is}S_i + r_{ie}Ex_{it} + r_{ia}ANC_i + u_{it} \quad (\text{B.2})$$

B.3 Le modèle de décision de migrer par Margirier (2006)

La décision de migrer est formalisée par Margirier (2006) à partir d'un calcul de bénéfice intertemporel, défini comme la valeur actualisée de l'écart de rémunération entre la situation de mobilité et celle de non-mobilité, diminuée des coûts associés à la migration :

$$B_i = \sum_{t=1}^T \frac{W_{imt} - W_{int}}{(1+r)^t} - \sum_{t=1}^T \frac{C_{it}}{(1+r)^t} \quad (\text{B.3})$$

où W_{imt} et W_{int} désignent respectivement les salaires perçus par l'individu i à la période t en cas de mobilité ou de non-mobilité, W_{int} est d'ailleurs perçu de façon contrefactuelle. C_{it} représente les coûts de la migration, r le taux d'actualisation et T l'horizon temporel considéré.

L'individu accepte de migrer si le bénéfice B_i est strictement positif, et refuse dans le cas contraire.

Margirier (2006) suppose que l'individu connaît les salaires W_{im} et W_{in} qui lui sont proposés à l'embauche à l'extérieur et à l'intérieur de sa zone d'origine et qu'il évalue le

gain salarial immédiat que lui apporte la migration par le ratio $(\frac{W_{imt}-W_{int}}{W_{int}})$. Plus cet écart est élevé, plus l'incitation à investir dans la mobilité géographique est forte, toutes choses égales par ailleurs.

En considérant le bénéfice comme une combinaison linéaire des trois ensembles de variables et en tenant compte du fait que $(\frac{W_{imt}-W_{int}}{W_{int}})$ peut être approximé par une différence logarithmique, la relation (B.3) peut être reformulée sous une forme économétrique :

$$B_i = a_0 + a_1(w_{im} - w_{in}) + a_2'Z_i + a_3'X_i + \epsilon_i \quad (\text{B.4})$$

où :

- $w_{i,j=m,n} = \ln W_{ij}$: le logarithme du salaire ;
- X_i : un vecteur de caractéristiques personnelles ;
- Z_i : un vecteur de variables liées à la carrière ;
- ϵ_i : un terme d'erreur supposé distribué selon une loi normale ($\epsilon \sim N(0, \sigma^2)$)

Par ailleurs, les salaires perçus par les individus, migrants ou non-migrants, dépendent d'un ensemble de caractéristiques individuelles observables et des caractéristiques de l'emploi occupé. Ces relations salariales sont modélisées par les équations suivantes :

$$w_{im} = \beta_m' F_i + u_{im} \quad (\text{B.5a})$$

$$w_{in} = \beta_n' F_i + u_{in} \quad (\text{B.5b})$$

où F_i regroupe les caractéristiques individuelles X_i et les caractéristiques de l'emploi N_i et où $u_{i,j=n,m}$ sont des termes d'erreurs.

Les équations de salaires (B.5) s'ajoutent à l'équation de décision (B.4) pour former un modèle de choix de migration. Empiriquement, seules les variables contenues dans les vecteurs X_i , Z_i et N_i ainsi que le salaire perçu par l'individu, sont observables. Or pour un individu donné, une seule des deux valeurs w_{im} ou w_{in} est observée, selon qu'il a migré ou non, ce qui empêche l'estimation directe de l'équation de bénéfice (B.4).

B.4 Correction du biais de sélection dans les équations de salaire Margirier (2006)

Il en résulte un biais de sélection, dans la mesure où les individus ne se répartissent pas aléatoirement entre migrants et non-migrants, mais en fonction du bénéfice anticipé de la migration. Afin de corriger ce biais, Margirier (2006) mobilise le modèle de sélection d'**Heckman (1979)**, permettant d'estimer conjointement la décision de migration et les équations de salaire en tenant compte de l'hétérogénéité non observée.

La fonction de décision peut alors être réécrite sous la forme suivante :

$$\begin{aligned} B &= \delta_1' F + \delta_2' Z + v \\ &= \delta' V + v \end{aligned} \quad (\text{B.6})$$

Cette équation (B.6) est estimée par la méthode du maximum de vraisemblance, à l'aide d'un Probit. Les valeurs prises par B n'étant pas observables, en revanche l'observation

d'une variable binaire M indiquant si les individus ont migré ou non peut être telle que $M = 1$ si l'individu migre ($B > 0$), et $M = 0$ sinon ($B \leq 0$).

Les probabilités associées peuvent s'écrire :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(M = 1) &= \mathbb{P}(\delta'V + v > 0) \\ \mathbb{P}(M = 0) &= \mathbb{P}(\delta'V + v \leq 0)\end{aligned}\tag{B.7}$$

Compte tenu du biais de sélection, on a $\mathbb{E}(u_m|B > 0) \neq 0$ et $\mathbb{E}(u_n|B \leq 0) \neq 0$.

Les espérances conditionnelles des salaires s'écrivent alors :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(w_m|B > 0) &= \beta'_m F + \mathbb{E}(u_m|v > -\sigma'V) \\ &= \beta'_m F + \rho_m \sigma_u \left(\frac{\phi(\sigma'V)}{\Phi(\sigma'V)} \right)\end{aligned}\tag{B.8a}$$

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(w_n|B \leq 0) &= \beta'_n F + \mathbb{E}(u_n|v \leq -\sigma'V) \\ &= \beta'_n F + \rho_n \sigma_u \left(\frac{-\phi(\sigma'V)}{1 - \Phi(\sigma'V)} \right)\end{aligned}\tag{B.8b}$$

où ρ_m et ρ_n mesurent la corrélation entre les erreurs des équations de salaire et celle de la sélection : $\rho_m = \text{corr}(u_m, v) \neq 0$, $\rho_n = \text{corr}(u_n, v) \neq 0$, ϕ désigne la densité de la loi normale et Φ sa fonction de répartition.

Les termes $\lambda_m(\sigma'V) = \frac{\phi(\sigma'V)}{\Phi(\sigma'V)}$ et $\lambda_n(\sigma'V) = \frac{-\phi(\sigma'V)}{1 - \Phi(\sigma'V)}$ correspondent aux ratios de Mills et permettent de corriger le biais de sélection dans les équations de salaire.

Une fois le biais de sélection corrigé, on peut alors estimer les ratios λ_m et λ_n par la méthode des moindres carrés. Les équations de salaire en remplaçant les ratios estimés donnent :

$$w_m = \beta'_m F + \beta_{\lambda_m} \hat{\lambda}_m + \eta_m\tag{B.9a}$$

$$w_n = \beta'_n F + \beta_{\lambda_n} \hat{\lambda}_n + \eta_n\tag{B.9b}$$

B.5 Décomposition de l'écart salarial entre migrants et non-migrants à partir du modèle de Margirier (2006)

L'objectif de cette décomposition est d'identifier les différentes sources de l'écart salarial moyen entre ces deux groupes. Dans la littérature empirique, cette problématique est généralement étudiée à l'aide des décompositions de type Oaxaca–Blinder, qui permettent de distinguer une part de l'écart salarial expliquée par les différences de caractéristiques observables entre les groupes et une part inexpliquée associée aux différences de rendements de ces caractéristiques.

Toutefois, ces décompositions reposent sur l'hypothèse implicite d'une sélection aléatoire des individus dans les groupes considérés. Or, dans le cadre de la mobilité géographique, cette hypothèse apparaît particulièrement restrictive, dans la mesure où la décision de

migrer résulte d'un choix endogène fondé sur un bénéfice anticipé. Comme le souligne Margirier (2006), il y a une auto-sélection des individus dans la mobilité en fonction de caractéristiques observées et inobservées, ce qui engendre un biais de sélection dans l'estimation des équations de salaire.

Afin de tenir compte de cette endogénéité, les équations de salaire sont corrigées du biais de sélection à l'aide d'un modèle de type **Heckman (1979)**, faisant apparaître des termes de correction sous la forme de ratios de Mills. Dans ce cadre, l'écart salarial entre migrants et non-migrants ne peut plus être entièrement attribué aux seules différences de caractéristiques ou de rendements, mais inclut également une composante spécifique liée à la sélection.

En s'appuyant sur les équations de salaire corrigées issues du modèle de Margirier (2006), et en adaptant la décomposition de **Neumann et Oaxaca (1998)**, il devient alors possible de décomposer l'écart salarial moyen en trois composantes : une part expliquée par les différences de caractéristiques observables, une part inexpliquée associée aux différences de rendements, et une part de sélection capturant l'effet de l'auto-sélection des individus dans la mobilité géographique.

À partir des équations de salaire B.9, les salaires moyens des migrants et des non-migrants peuvent être écrits comme suit :

$$\bar{w}_m = \hat{\beta}'_m \bar{F} + \hat{\beta}_{\lambda m} \hat{\lambda}_m \quad (\text{B.10a})$$

$$\bar{w}_n = \hat{\beta}'_n \bar{F} + \hat{\beta}_{\lambda n} \hat{\lambda}_n \quad (\text{B.10b})$$

L'écart salarial moyen s'obtient alors par différence :

$$\bar{w}_m - \bar{w}_n = \hat{\beta}'_m \bar{F}_m + \hat{\beta}_{\lambda m} \hat{\lambda}_m - \hat{\beta}'_n \bar{F}_n - \hat{\beta}_{\lambda n} \hat{\lambda}_n \quad (\text{B.11})$$

Afin d'identifier la part de l'écart salarial qui ne s'explique pas par les différences de caractéristiques observables, la littérature procède à une évaluation contrefactuelle consistant à appliquer les rendements estimés pour les migrants aux caractéristiques moyennes des non-migrants.

Autrement dit, on introduit un objet contrefactuel ($\hat{\beta}'_m \bar{F}_n$), que l'on ajoute et retranche dans l'équation (B.11). On obtient alors :

$$\begin{aligned} \bar{w}_m - \bar{w}_n &= \hat{\beta}'_m \bar{F}_m + \hat{\beta}_{\lambda m} \hat{\lambda}_m - \hat{\beta}'_n \bar{F}_n - \hat{\beta}_{\lambda n} \hat{\lambda}_n + \hat{\beta}'_m \bar{F}_n - \hat{\beta}'_m \bar{F}_n \\ &= \underbrace{\bar{F}_n (\hat{\beta}'_m - \hat{\beta}'_n)}_{\text{Part inexpliquée}} + \underbrace{\hat{\beta}'_m (\bar{F}_m - \bar{F}_n)}_{\text{Part expliquée}} + \underbrace{(\hat{\beta}_{\lambda m} \hat{\lambda}_m - \hat{\beta}_{\lambda n} \hat{\lambda}_n)}_{\text{Part de sélection}} \end{aligned} \quad (\text{B.12})$$

- La **part expliquée** reflète les différences de caractéristiques observables entre migrants et non-migrants, telles que le niveau d'éducation, l'expérience professionnelle, l'ancienneté ou les caractéristiques des emplois occupés.
- La **part inexpliquée** correspond aux différences de rendements de ces caractéristiques, souvent interprétées comme le résultat de mécanismes de valorisation différenciée du capital humain, mais pouvant également refléter des facteurs non observés tels que la motivation, les réseaux professionnels ou des phénomènes de discrimination.

- Enfin, la **part de sélection** capte l'effet de l'auto-sélection des individus dans la mobilité géographique. Elle mesure dans quelle mesure les migrants et les non-migrants diffèrent, à caractéristiques observables identiques, du fait de caractéristiques inobservées influençant simultanément la décision de migrer et le niveau de salaire.